



SENATI

M1:
ALGORITMIA
PARA EL
DESARROLLO
DE
PROGRAMAS

S01: Del Caos al Orden: Algoritmos, Datos y la Magia de Python



INSTRUCTOR:

- Barrios Quispe, Richard Jhonson



Tareas de Aprendizaje/Operaciones

Soluciona problemas usando algoritmos y programación.



- ☐ Describe que es un algoritmo.
- ☐ Diseña y desarrolla algoritmos (Pseudo-DFD)
- ☐ Describe la importancia de la programación
- ☐ Conoce el lenguaje de programación Python

Describe los tipos de datos, variables y operadores básicos en Python



- ☐ Conoce la sintaxis del lenguaje Python.
- ☐ Crea programas en Python con operaciones básicas.



TECNOLOGÍA

SEMANA 01



INSTRUCTOR:

- Barrios Quispe, Richard Jhonson





Conocimientos tecnológicos

¿Qué es un algoritmo?

Partes de un algoritmo

Tipos de algoritmo

Características de los algoritmos

¿Qué es un DFD?,

Símbolos usados en un DFD

Tipos de datos

¿Qué es una variable?

¿Qué es una constante?

¿Qué es un operador?

Tipos de operadores





¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica. En otras palabras, es una secuencia lógica de instrucciones que transforman datos de entrada en resultados o salidas. Es la base de la programación, pues todo programa informático está formado por algoritmos expresados en un lenguaje que la computadora pueda entender.





Partes de un algoritmo

Todo algoritmo tiene tres partes principales:

- Los datos iniciales necesarios para ejecutar el proceso.

Entrada



- La serie de operaciones o pasos que transforman los datos.

Proceso



- El resultado final obtenido después de ejecutar el proceso.

Salida





Tipos de algoritmo

Los algoritmos se pueden clasificar según su estructura o función:

Secuenciales:

- Las instrucciones se ejecutan una tras otra.

Condicionales

- Incluyen decisiones o bifurcaciones, como “si... entonces...”.

Iterativos o repetitivos

- Repiten un conjunto de pasos mientras se cumpla una condición.



Características de los algoritmos

Un buen algoritmo debe cumplir con las siguientes características:

Claridad	Las instrucciones deben ser comprensibles y precisas.
Finitud	Debe tener un número limitado de pasos.
Orden lógico	Cada paso debe seguir una secuencia coherente.
Eficiencia	Debe utilizar los recursos de forma óptima.
Exactitud	Debe producir el resultado correcto en cada ejecución.



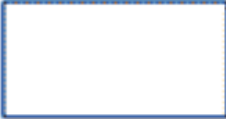
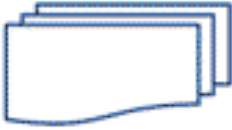
¿Qué es un DFD?

El Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es una representación gráfica que muestra cómo los datos se mueven dentro de un sistema. Permite visualizar las entradas, los procesos, los almacenamientos y las salidas de información, ayudando a comprender el funcionamiento general antes de escribir el código.





Símbolos usados en un DFD

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Terminal: Indica el inicio o la terminación del flujo del proceso.		Actividad: Representa la actividad llevada a cabo en el proceso.
	Decisión: Señala un punto en el flujo donde se produce una bifurcación del tipo "Sí" – "No".		Documento: Documento utilizado en el proceso.
	Multidocumento: Refiere un conjunto de documentos. Por ejemplo, un expediente.		Inspección / Firma: Aplicado en aquellas acciones que requieren de supervisión.
	Conector de un Proceso: Conexión o enlace con otro proceso, en el que continúa el diagrama de flujo. Por ejemplo, un subproceso.		Archivo: Se utiliza para reflejar la acción de archivo de un documento o expediente.
	Base de Datos: Empleado para representar la grabación de datos.		Línea de Flujo: Indica el sentido del flujo del proceso.



Tipos de datos

Los **tipos de datos** son las categorías que definen el tipo de información que se puede almacenar en una variable. En Python, los principales son:

- **Enteros (int)**
 - Números sin decimales (por ejemplo, 7, -3).
- **Reales o flotantes (float)**
 - Números con decimales (por ejemplo, 3.14).
- **Cadenas (str)**
 - Texto o caracteres (por ejemplo, "Hola").
- **Booleanos (bool)**
 - Valores lógicos **True** o **False**.



¿Qué es una variable?

Una **variable** es un espacio en la memoria del computador que almacena un valor que puede cambiar durante la ejecución del programa. Por ejemplo, en Python:

```
edad = 25
```

Aquí, edad es la variable y 25 es el valor almacenado.



¿Qué es una constante?

Una **constante** es similar a una variable, pero su valor no cambia durante la ejecución del programa. En Python se representan por convención con letras mayúsculas:

PI = 3.1416

Aquí, PI es la constante y 3.1416 es el valor almacenado.



¿Qué es un operador?

Un operador es un símbolo que indica una operación a realizar entre uno o más valores. Por ejemplo:

+ suma

- resta

* multiplica.



Tipos de operadores

Tipo de operador	Símbolos o palabras clave	Función / Ejemplo de uso
Aritméticos	+, -, *, /, //, %, **	Permiten realizar operaciones matemáticas. Ejemplo: <code>a + b</code> , <code>x ** 2</code>
Relacionales o de comparación	<code>==</code> , <code>!=</code> , <code>></code> , <code><</code> , <code>>=</code> , <code><=</code>	Comparan dos valores y devuelven un resultado lógico (True o False). Ejemplo: <code>x >= y</code>
Lógicos	<code>and</code> , <code>or</code> , <code>not</code>	Combinan o niegan expresiones lógicas. Ejemplo: <code>(x > 0) and (y < 5)</code>
De asignación	<code>=</code> , <code>+=</code> , <code>-=</code> , <code>*=</code> , <code>/=</code> , <code>//=</code> , <code>%=</code>	Asignan valores a variables o modifican su contenido. Ejemplo: <code>x += 1</code> (equivale a <code>x = x + 1</code>)
De pertenencia	<code>in</code> , <code>not in</code>	Verifican si un elemento pertenece a una secuencia. Ejemplo: <code>'a' in 'python'</code>
De identidad	<code>is</code> , <code>is not</code>	Comprueban si dos variables apuntan al mismo objeto en memoria. Ejemplo: <code>a is b</code>



TALLER

SEMANA 01



INSTRUCTOR:

- Barrios Quispe, Richard Jhonson



PROP001:

Datos Personales

Cree un algoritmo que le permita el ingreso de los siguientes datos personales:

- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Nombres
- Sexo
- Equipo favorito

Luego muestre los datos ingresados.

Sumatoria de los N primeros números

Determinar la suma de los N primeros números enteros de acuerdo a la siguiente fórmula:

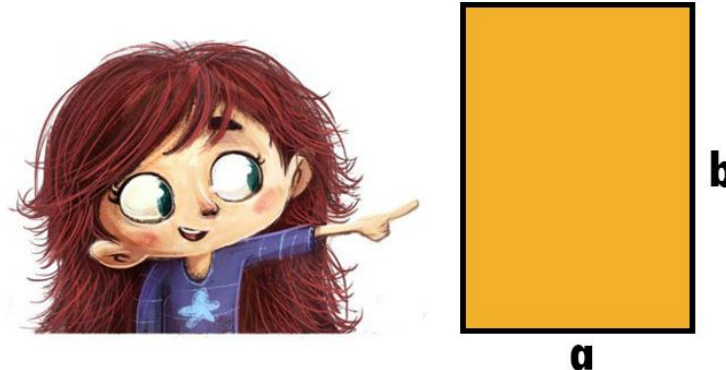
$$Suma = \frac{N * (N + 1)}{2}$$

Área de un rectángulo

Cree un algoritmo que le permita hallar el área de un **rectángulo**, conociendo el valor de sus lados, para ello debe basarse en:

El área de un rectángulo es la medida de la superficie que hay dentro del rectángulo

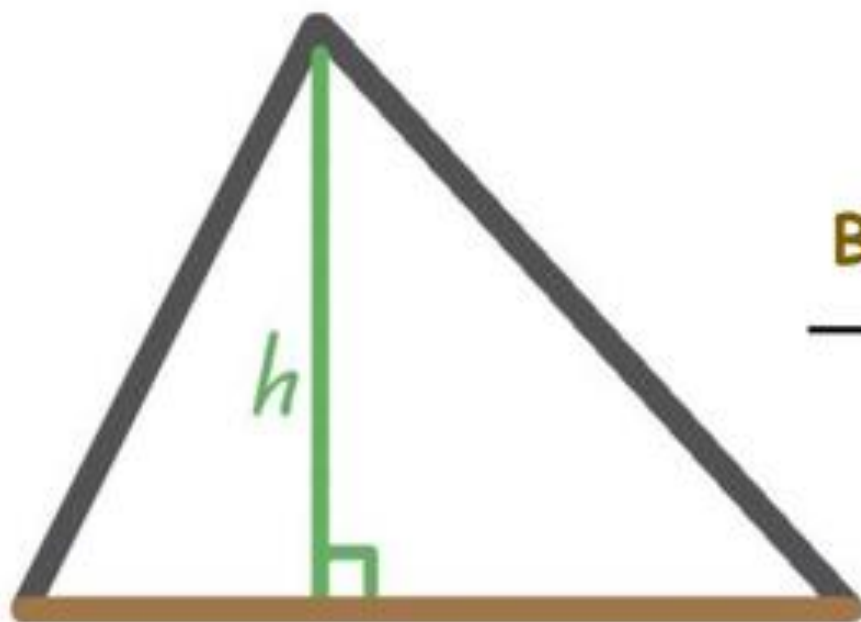
$$A = \text{lado "a"} \times \text{lado "b"}$$



PROP004:

Área de un triángulo

Cree un algoritmo que le permita hallar el área de un **triángulo**, conociendo el valor de sus lados, para ello debe basarse en:



$$\frac{\text{Base} \times \text{Altura}}{2} = A$$

PROP005:

Promedio simple de 3 calificaciones

Cree un algoritmo que le permita el ingreso de 3 calificaciones (Inglés, Ofimática y ética) y genere el **PROMEDIO SIMPLE** de estas notas.

PROP006:

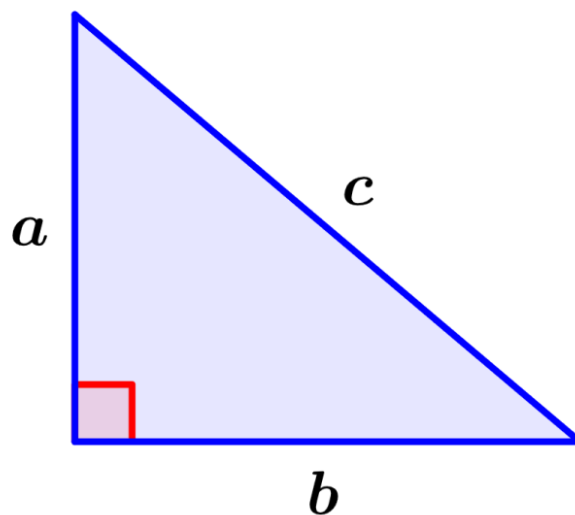
Promedio ponderado de 3 calificaciones

Cree un algoritmo que le permita el ingreso de 3 calificaciones (Inglés, Ofimática y ética) y genere el **PROMEDIO PONDERADO** de estas notas, si se sabe que los pesos son los siguientes, Inglés (35%), Ofimática (45%) y Ética(20%)

PROP007:

Perímetro de un triángulo

Realiza un programa que solicite las longitudes de los tres lados de un triángulo y determine su perímetro.



$$p = a + b + c$$

Conversión de grados Celsius a Fahrenheit

Crea un programa que convierta una temperatura dada en grados Celsius a grados Fahrenheit.

$$^{\circ}\text{F} = \frac{9}{5} * ^{\circ}\text{C} + 32$$

PROP009:

Conversión de Soles a Dólares

Escribe un programa que convierta un monto en soles a dólares según el tipo de cambio ingresado por el usuario.

USD

PEN

1 USD

3,34 PEN

PROP010:

Cálculo del salario semanal



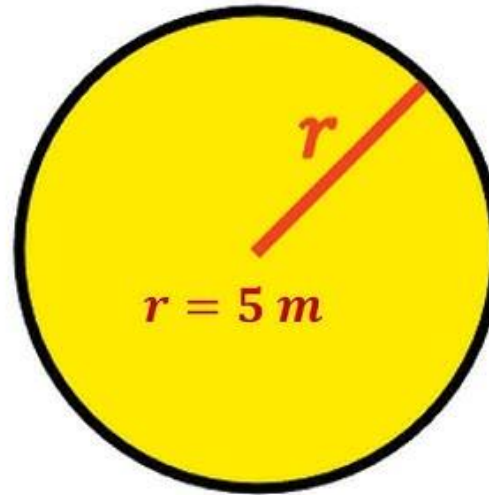
Diseña un algoritmo que calcule el salario semanal de un trabajador conociendo las horas trabajadas y la tarifa por hora.

PROP011:

Área y Perímetro de un círculo

Desarrolla un algoritmo que calcule el área y el perímetro de un círculo conociendo su radio.

Área y Perímetro de un Círculo



Área

$$A = \pi r^2$$

Perímetro

$$P = 2\pi r$$

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



python™

Cálculo de interés simple

Elabora un algoritmo que calcule el interés simple generado por un capital, una tasa de interés y un tiempo determinado.

Interés simple

$$I = C * i * t$$

I: Intereses generados.

C: Capital.

i: Tasa de interés periódico.

t: Número de periodos de tiempo.